39. ACLS, 심정지 후 치료

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 29문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 조연주, 여인환

2025년 시험 23번 · 출제자 조연주

1. 70세 남자가 갑자기 흉통을 호소하며 응급실에 왔다. 내원 시 식은땀을 흘리고 있으며 활력징후 측정 시 혈압 72/50 mmHg, 맥박 40회/분, 호흡 22회/분, 체온 35.7℃ 였다. 검사 중 의식을 잃으면서 갑자기 쓰러졌고 모니터상 다음과 같이 확인되었다. 다음으로 해야 할 처치는 무엇인가?



① 아미오다론 300mg 정주
② 에피네프린 1mg 정주
③ 제세동
④ 기관삽관 후 산소 공급
⑤ 리도카인 150mg 정주

2025년 시험 45번 · 출제자 여인환

2. 2020년 미국심장협회 AHA guideline 에 의하면 심실세동 심정지로 CPR 시행시, 사용 가능한 약물 및 용량으로 틀린 것을 고르시오.

① 에피네프린 1mg
② 아트로핀 1mg
③ 아미오다론 300mg (초기용량)
④ 리도카인 1~1.5mg/kg (초기용량)
⑤ 아미오다론 150mg (이차 투여)

3. 50세 남자가 의식을 잃은 상태로 발견되어 응급실에 왔다. 통증에 반응이 전혀 없는 상태로, 혈압 및 맥박이 측정되지 않아 모니터를 부착하였고 다음과 같은 심전도를 확인하였다. 다음 해야 할 적절한 처치는 무엇인가?



① 제세동
② 심율동전환
③ 아미오다론 300mg 정주
④ 리도카인 150mg 정주
⑤ 가슴압박과 에피네프린 1mg 정주

2025년 시험 75번 · 출제자 여인환

4. 65세 남성이 심정지로 응급실에 내원하였다. 2분간 CPR 시행 이후 심전도 리듬분석 시행하였다. 다음 중 심전도 리듬 중, 환자의 맥박을 촉지하여 확인하여야 하는 리듬은? (2가지)

①



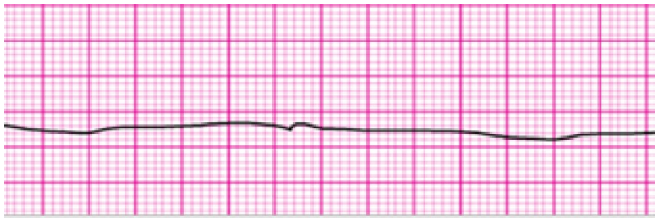
②



③



④



⑤



2025년 시험 91번 · 출제자 여인환

5. 55세 남자가 심정지로 응급실에 내원하여 10분간의 CPR 시행 후 ROSC 되었다. 현재 mental 은 coma이며 intubation 되어 있으며, self respiration 없는 상태이다. 2020 미국심장학회 AHA guideline 에 따라, 환자의 초기 처치의 목표 parameter 에 부합하는 것은 무엇인가?

① 6 breaths/min
② SpO_2 100%
③ $PaCO_2$ 40mmHg
④ Systolic blood pressure 65 mmHg
⑤ Mean arterial pressure 60 mmHg

2025년 시험 103번 · 출제자 여인환

6. 65세 여자가 심정지 후 ROSC 되어 중환자실에 입원하여 post cardiac arrest care 중에 있다. 다음 중, 환자의 신경학적 예후 예측 위해 시행하는 검사와 가장 거리가 먼 검사는?

① NSE (neuron specific enolase) 값 측정
② SSEP (Somatosensory Evoked Potentials) N20 wave 측정
③ Echocardiography 시행
④ Brain CT 및 MRI 시행
⑤ EEG 시행

2024년

2024년 시험 6번 · 출제자 이동언

7. 58세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 12분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 검사는?

> 혈압 120/80 맥박 88회/분 호흡수 18회/분 산소포화도 96%

① 체성감각유발전위검사
② 12유도 심전도
③ 뇌파검사
④ 관상동맥조영술
⑤ 확산강조 자기공명영상

2024년 시험 9번 · 출제자 이동언

8. 68세 여자 환자가 병원 전 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터에 내원하였다. 내원 이후 약 18분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 목표체온유지치료 후 15일 후 환자 상태가 양호하여 퇴원하였다. 퇴원 당시에 환자 상태는 다음과 같다. 뇌수행 분류 척도(Cerebral Performance Categories Scale, CPC)는?

> 의식이 명료하고 다른 사람의 도움없이 일상생활이 가능하지만, 직장에서 업무 수행은 어려움

① CPC 1
② CPC 2
③ CPC 3
④ CPC 4
⑤ CPC 5

2024년 시험 44번 · 출제자 여인환

9. 62세 남자 (몸무게 70kg)가 심정지 상태로 응급실에 내원하였다. 초기 심장 리듬 분석 결과 심실세동 이었다. 미국심장협회 ACLS 2020년 가이드 라인에 따라, 제세동기로 200J 제세동 시행하며 심폐소생술을 진행하고 있다. 심폐소생술 2분 마다 심장 리듬 분석을 시행하였으며 지속적으로 심실세동 소견이 보이고 있다. 이 환자에게 3차례 제세동 시행 후 필요한 약물 치료는 무엇인가?

① epinephrine 1mg
② adenosine 6mg
③ amiodarone 300mg
④ atropine 1mg
⑤ lidocaine 1mg

2024년 시험 56번 · 출제자 여인환

10. 심정지 환자에게 심폐소생술을 시행 중에 있다. 가슴압박 2분마다 가슴압박을 잠시 중단하고, 제세동기를 이용하여 심장리듬 분석을 하고 있다. 다음 심장 리듬 중, 환자가 맥박이 있는지 촉진하여 확인하여야 하는 심장리듬은 무엇인가? (답 2가지)

①



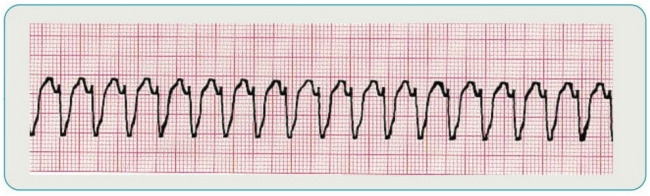
②



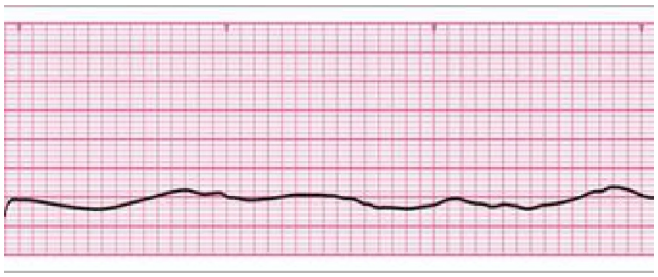
③



④



⑤



2023년 담당 이동언

2023년 9월 18일 시험 21번 · 출제자 이동언

11. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 검사는?

> 혈압 120/80 맥박 85회/분 호흡수 18회/분 산소포화도 98%

① 체성감각유발전위검사
② 신경특이에놀라제
③ 뇌파검사
④ 관상동맥조영술
⑤ 12유도 심전도

2023년 9월 18일 시험 31번 · 출제자 이동언

12. 40세 남자 환자가 병원 전 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터에 내원하였다. 내원 이후 약 12분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 목표체온유지치료 후 10일 후 환자 상태가 양호하여 퇴원하였다. 퇴원 당시에 환자 상태는 다음과 같다. 뇌수행 분류 척도(Cerebral Performance Categories Scale, CPC)는?

> 의식이 명료하고 다른 사람의 도움없이 일상생활과 직장에서 업무 수행이 가능함

① CPC 1
② CPC 2
③ CPC 3
④ CPC 4
⑤ CPC 5

2023년 9월 18일 시험 35번 · 출제자 이동언

13. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

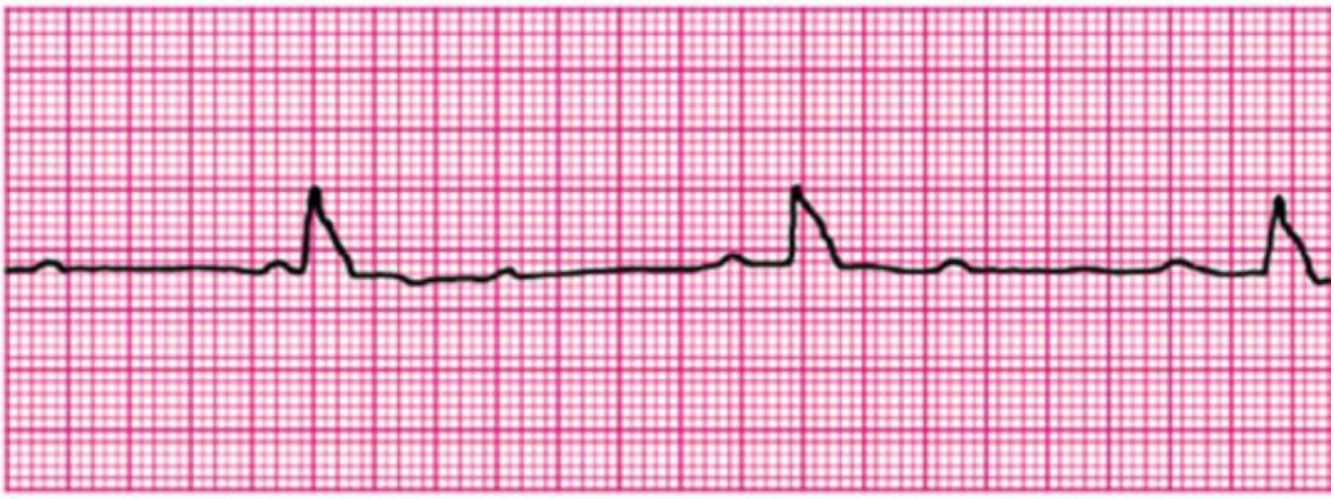
> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① 뇌파검사
② 체성감각유발전위검사
③ 양전자방출단층촬영술
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

2022년

2022년 시험 13번

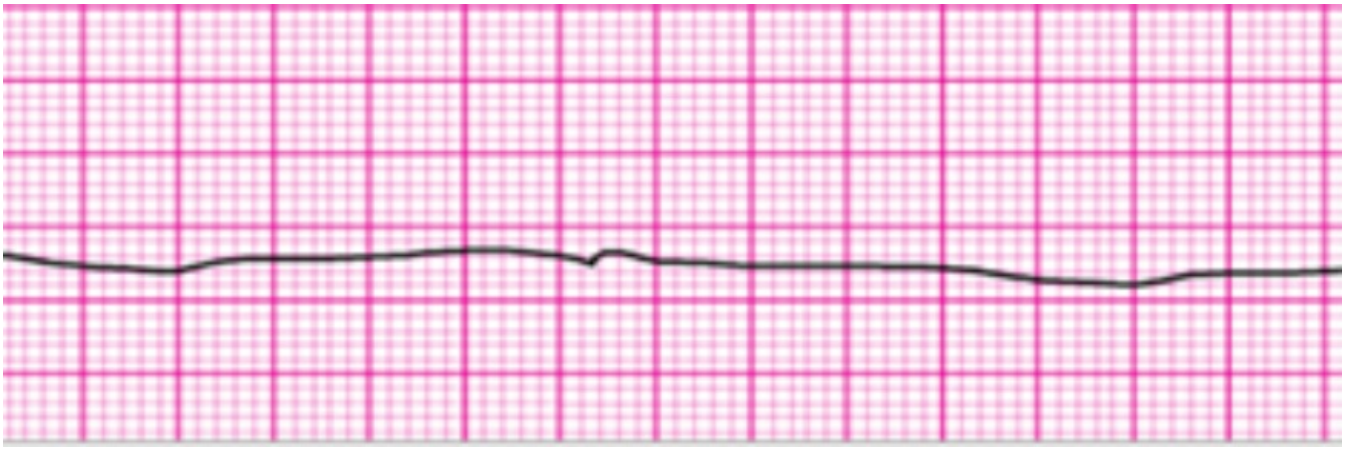
14. 65세 여자가 심정지 상태로 왔다. 현병력에서 당뇨와 만성신부전으로 혈액투석 중이다. 병원 도착 당시 반응이 없고 목동맥이 촉지되지 않아 즉각적인 심폐소생술을 시행하였다. 심전도 감시 장치를 부착하여 얻은 최초 심전도는 아래와 같다. 분석된 심전도 리듬은?



① 심실세동 (ventricular fibrillation)
② 무맥성심실빈맥 (pulseless ventricular tachycardia)
③ 무수축 (asystole)
④ 무맥성전기활동 (pulseless electrical activity)
⑤ 심방세동 (atrial fibrillation)

2022년 시험 41번

15. 81세 남자가 호흡곤란과 의식소실로 이송 도중 심전도 모니터 리듬이 아래와 같이 변하였다. 즉각적인 심폐소생술을 시작했다. 다음 환자 평가, 심전도 리듬 확인 및 가슴압박자 교대 시점은?



① 30초 이후
② 1분 이후
③ 2분 이후
④ 4분 이후
⑤ 5분 이후

2022년 시험 43번

16. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① 양전자방출단층촬영술
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

2022년 시험 48번

17. 45세 남자가 심정지로 왔다. 최근 1개월 전 관상동맥 스텐트 삽입을 시행받았다. 초기 심전도 리듬이 아래와 같아 심폐소생술 지속과 제세동, 에피네프린 약물투여 후에도 지속적으로 아래 리듬이 지속되었다. 다음에 투여를 고려해야할 약물은?



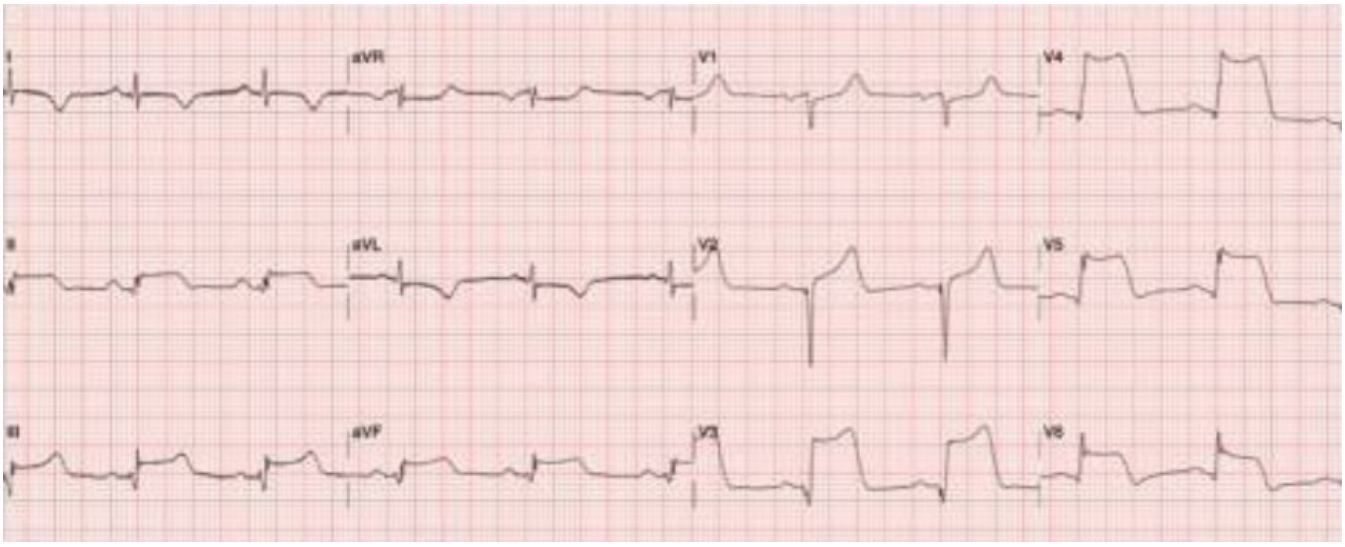
① 마그네슘
② 아트로핀
③ 아미오다론
④ 아데노신
⑤ 베타차단제

2022년 시험 54번

18. 심폐소생술 시행 중 고품질의 소생술 실시간 모니터링 및 피드백(High quality CPR)이 가능한 혈역학적인 지표로 가장 올바른 것은?

① 호기말이산화탄소분압 ($ETCO_2$)
② 산소포화도 (O_2 saturation)
③ 수축기혈압
④ 이동형 뇌파
⑤ 12유도 심전도

19. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



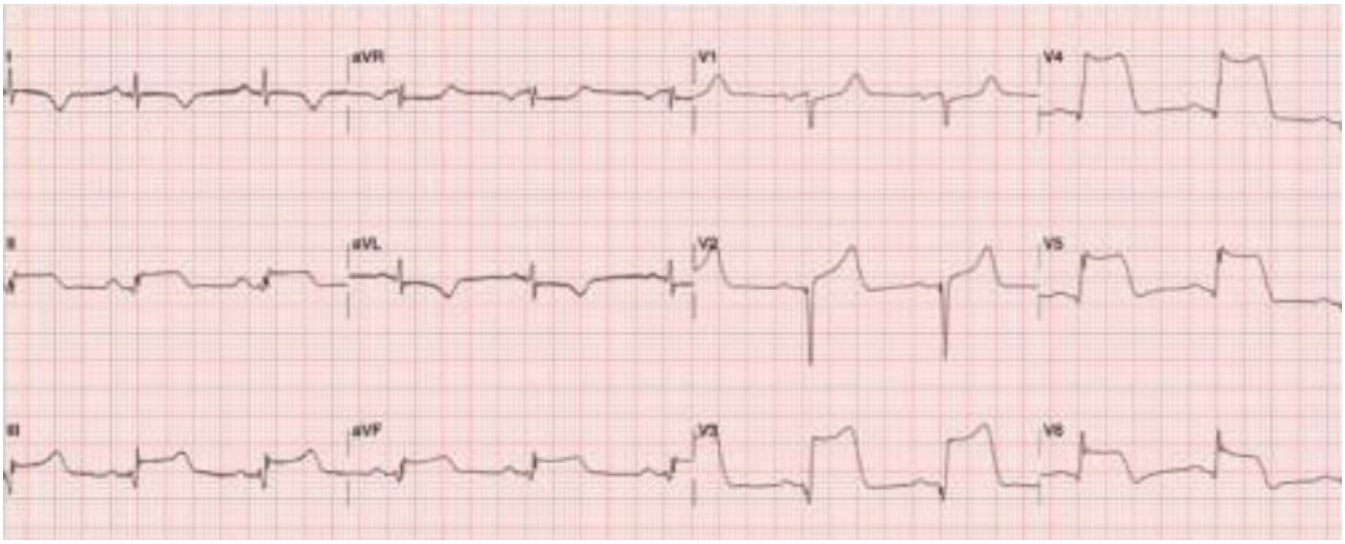
혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

2021년

2021년 시험 25번

20. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?

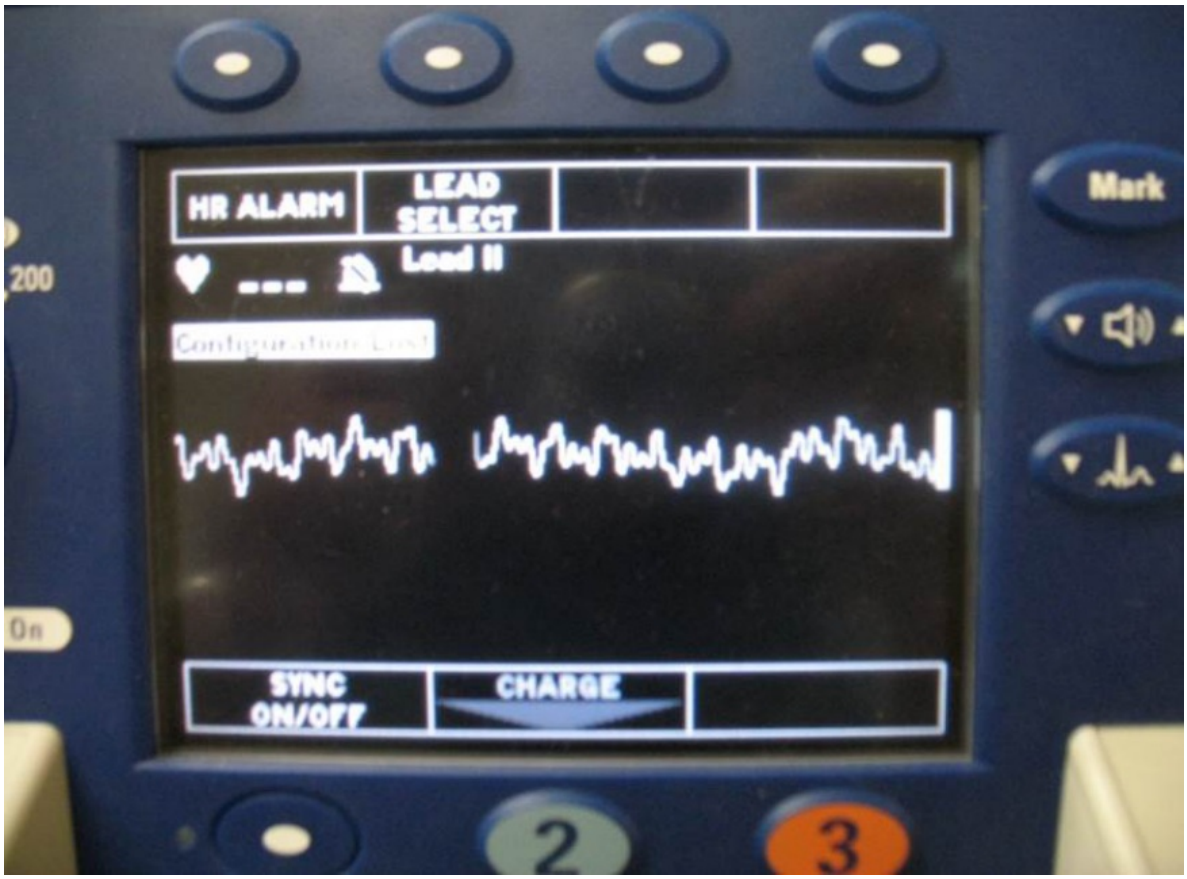


혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자

2021년 시험 42번

21. 46세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉시 시행해야 할 응급 처치는?



① 기관내삽관
② 목동맥 촉지
③ 아미오다론 투여
④ 에피네프린 투여
⑤ 제세동 실시

2021년 시험 70번

22. 다음의 생존사슬 중 병원 내 신속대응팀 (RRT: rapid response team)이나 응급대응팀 (MET: medical emergency team) 활동과 가장 연관이 있는 고리에 해당하는 것은?

① 고품질의 심폐소생술
② 소생후 치료
③ 신속한 제세동
④ 심정지의 예방과 조기인지
⑤ 전문소생술

2021년 시험 71번

23. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 5일이 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

> 의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① 파형이산화탄소분압
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

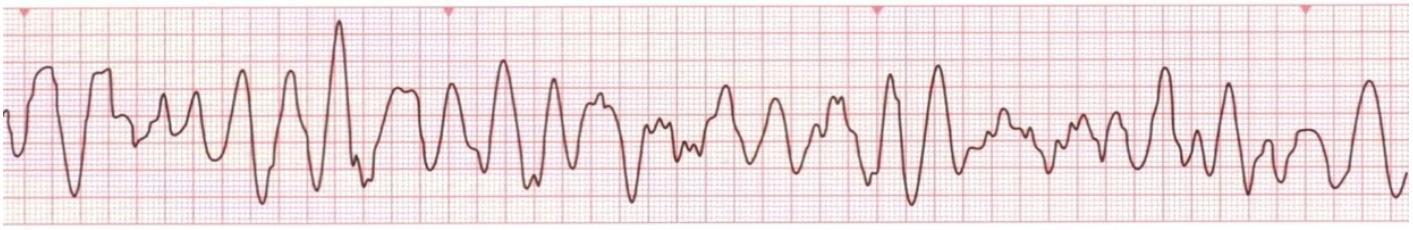
2021년 시험 94번

24. 70세 여자가 심정지로 왔다. 심폐소생술 시행 중 기관내삽관을 하였다. 이후 적절한 인공 환기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 비심정지 상태보다 더 많은 산소화를 이루기 위한 방법으로 시행한다
② 2리터의 백밸브마스크를 75% 정도로 충분히 짜 준다
③ 가슴압박과 인공환기를 30대2 비율을 유지한다
④ 가슴압박을 중단하지 않고 환기는 분당 10회의 속도로 시행한다
⑤ 백밸브마스크 환기는 초기 2분간에는 분당 20회 정도로 과환기를 시행한다

2021년 시험 105번

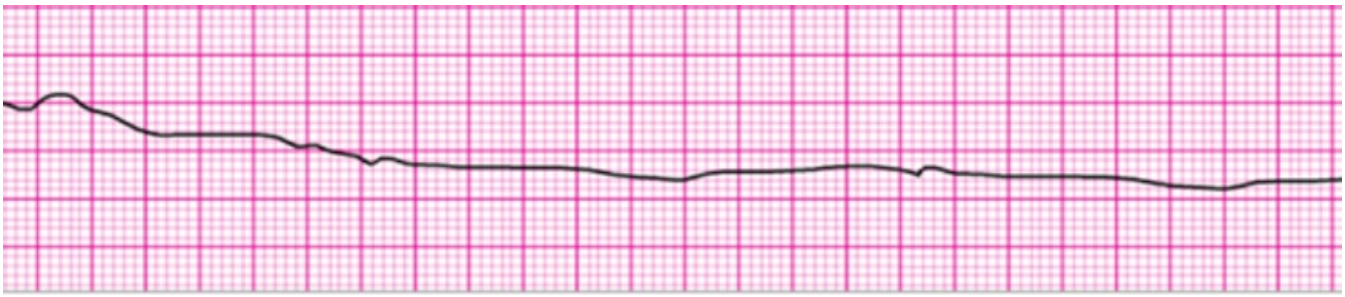
25. 55세 남자 (체중 70Kg)가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 2회 제세동 시행과 혈관수축제를 사용함에도 불구하고 심실세동이 지속되고 있다. 다음에 투여할 약물은?



① 도파민 5mg
② 리도카인 100mg
③ 마그네슘 설페이트 1.0g
④ 아트로핀 1mg
⑤ 중탄산나트륨 70mEq

2021년 시험 109번

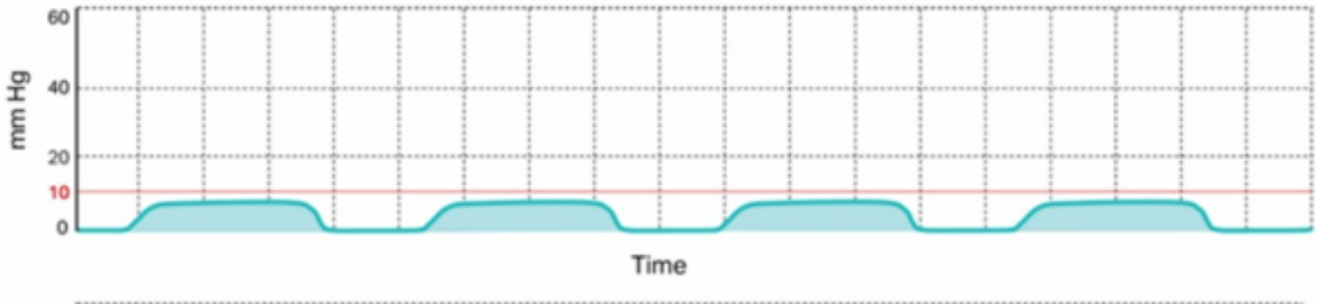
26. 70세 남자가 심정지로 왔다. 환자에게 모니터 부착 시 관찰되는 리듬이 아래와 같다. 즉각적인 가슴압박과 함께 시행되어야 하는 적절한 응급처치는?



① 경피적 심박조율기
② 아미오다론 투여
③ 아트로핀 투여
④ 에피네프린 투여
⑤ 제세동 실시

2021년 시험 111번

27. 응급실에 심정지 환자가 왔다. 환자의 심전도 모니터에서 심실세동이 관찰되었다. 심폐소생술 시작 1분 만에 가슴압박과 기관내삽관이 시행되었다. 가슴압박과 인공환기 중 호기말 이산화탄소분압($ETCO_2$)이 아래와 같이 관찰되었다. 이 수치가 의미하는 것으로 가장 적절한 상황은?



① 가슴압박이 효과적이지 않음
② 식도내 삽관
③ 심폐소생술 중단 고려
④ 자발순환 상태
⑤ 저혈량성 쇼크 상태

2020년

2020년 시험 51번

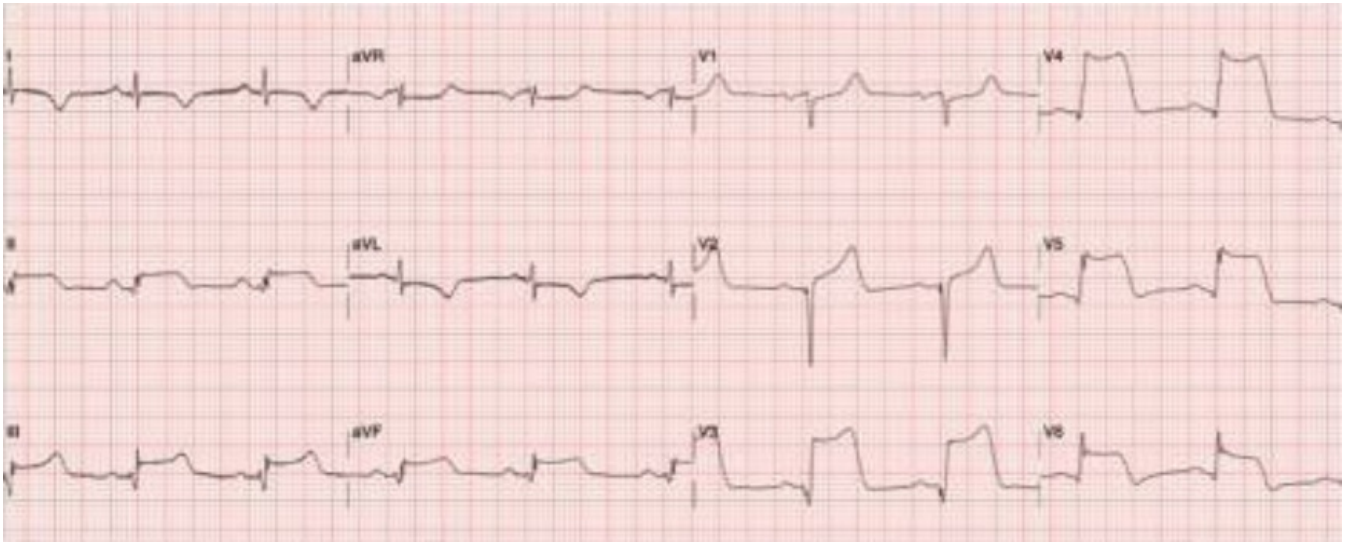
28. 72세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 20분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 진정제와 근이완제는 사용하지 않고 있다. 자발순환회복 후 72시간 경과 후에 시행한 신경학적 진찰 소견은 다음과 같다. 환자의 신경학적 예후 예측을 위해 시행할 검사로 적절하지 않은 것은?

의식이 없고 통증에 대한 운동반응 1점, 양측동공반사 소실

① 파형이산화탄소분압
② 체성감각유발전위검사
③ 뇌파검사
④ 확산강조자기공명영상
⑤ 신경특이에놀라제

2020년 시험 52번

29. 55세 남자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 10분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후와 12유도 심전도는 다음과 같다. 다음으로 가장 적절한 조치는?



혈압 120/80, 맥박 60/분, 호흡수 18회/분, 산소포화도 96%

① 승압제 투여
② 목표 체온 유지 치료
③ 뇌파감시
④ 관상동맥조영술
⑤ 심낭천자